Sustentación I1 e Introducción al Modelo Ráster

Semana 8 · Transición Módulo 1 (Vectorial) → Módulo 2 (Ráster y Terreno)

UNIVERSIDAD EAFIT

VIGILADA | MINEDUCACIÓN

SESIÓN 8 · MITAD DEL SEMESTRE Y PRIMER GRAN HITO EVALUATIVO

Lo que haremos hoy (Teoría y Práctica)

01

Sustentación I1

Evaluación oral en vivo de la lámina A3 y el GeoPackage

02

Del Vector al Ráster

Campos continuos y la estructura matricial del píxel

03

Anatomía del DEM

MDT vs. MDS y resolución de sensores (SRTM, ALOS PALSAR)

04

Descarga en QGIS

Obtención de ALOS PALSAR 12.5 m RTC y plugins de DEM

05

Inspección en QGIS

Simbología pseudocolor monobanda y verificación de cotas

PRIMER HITO DEL CURSO (12% DE LA NOTA FINAL)

Sustentación del Diagnóstico Cartográfico I1

Hoy consolidamos 7 semanas de trabajo vectorial sobre la cuenca de La Iguaná. Sustentan en voz alta frente a sus compañeros con su lámina A3 y entregan su GeoPackage estructurado.

Memoria Técnica

Diagnóstico biofísico, contextualización socioespacial y justificación técnica de la propuesta de intervención.

LÁMINA A3 (4%)

Salida Cartográfica

Plano técnico impreso con jerarquía visual, escala fija redonda, cuadrícula CTM12, leyenda depurada y rótulo oficial.

Defensa Técnica

Claridad argumentativa, dominio de las capas vectoriales y capacidad de responder preguntas sobre el territorio.

BLOQUE 1 · SUSTENTACIÓN EN AULA

Protocolo de Sustentación Oral (10 min por grupo)

El tiempo es estricto. Cada grupo proyecta su lámina A3 y expone en tres momentos coordinados:

3 min

Diagnóstico Biofísico

Gradiente altitudinal, orden de drenajes, zonas de amenaza torrencial e identificación de sectores críticos de la cuenca.

5 min

Propuesta Territorial

Articulación interdisciplinar: obras civiles (estabilización, disipadores) y diseño urbano (fajas de retiro, espacio público y senderos).

2 min

Rigor Cartográfico

Justificación de la escala normalizada (1:25 000 / 1:35 000), cuadrícula CTM12 (EPSG:9377) y preguntas de retroalimentación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN VIVO

Lo que la rúbrica evalúa en su plano

Jerarquía y Figura-Fondo

La cuenca resalta como protagonista indiscutible. El contexto territorial urbano/rural acompaña en tonos grises o tenues sin ensuciar la lectura.

Georreferencia Oficial CTM12

Cuadrícula en MAGNA-SIRGAS / Origen Nacional CTM12 (EPSG:9377) con etiquetas en millones de metros (4 7xx xxx mE / 2 2xx xxx mN).

Escala Técnica Redonda

Escala declarada en número cerrado (1:25 000, 1:50 000) más escala gráfica métrica en kilómetros. No se aceptan decimales ni números arbitrarios.

Depuración de Leyenda y Rótulo

Sin nombres de archivo ni extensiones `.shp`. Rótulo con título qué-dónde-cuándo, autores, fecha y fuentes oficiales declaradas.

CIERRE DE ETAPA

Balance del Módulo 1: El mundo vectorial

En 7 semanas dominamos el modelo vectorial para representar objetos discretos sobre el territorio:

- **Geometrías exactas: Puntos (cierres, equipamientos), líneas (red hídrica, vías) y polígonos (cuenca, predios).**
- **Topología espacial: Snapping, corrección de solapes (overlaps), huecos (gaps) y nodos colgantes (dangles).**
- **Atributos y métricas: Cálculo de áreas en hectáreas y km² con `$area` y longitudes con `$length`.**
- **Geoprocesamiento analítico: Buffer de retiros hídricos, clip de la cuenca, intersect manzana-retiro y dissolve.**
- **Empaquetado profesional: Proyectos limpios dentro de un contenedor espacial único: GeoPackage (`.gpkg`).**

EL PROBLEMA QUE EL VECTOR NO PUEDE RESOLVER

¿Por qué el vector no basta para modelar la montaña?

El modelo vectorial describe fronteras

Un polígono asume que todo lo que está adentro es idéntico y que en el borde el valor cambia abruptamente. Sirve para predios, comunas y tuberías.

La topografía no tiene fronteras

La cota del terreno cambia de forma continua milímetro a milímetro. Entre dos curvas de nivel vectoriales, el software no sabe qué pendiente existe sin interpolar.

¿Hacia dónde corre el agua de lluvia cuando cae en cualquier punto de la ladera? ¿Qué inclinación exacta tiene el suelo bajo una vivienda? Para responder esto necesitamos el **modelo ráster**.

BLOQUE 2 · TEORÍA Y PRÁCTICA

El Modelo Ráster y la Estructura del Píxel

UNIVERSIDAD EAFIT
VIGILADA | MINEDUCACIÓN

DOS FORMAS FUNDAMENTALES DE DIGITALIZAR EL TERRITORIO

Vector vs. Ráster: Dos visiones complementarias

CRITERIO	MODELO VECTORIAL (MÓDULO 1)	MODELO RÁSTER (MÓDULO 2)
Naturaleza conceptual	**Entidades discretas:** el espacio está vacío hasta que se dibuja un objeto.	**Campos continuos:** el espacio está totalmente lleno de celdas contiguas.
Estructura de datos	Pares de coordenadas (X, Y) que forman vértices, líneas y anillos cerrados.	Matriz matemática regular de filas y columnas (cuadrícula de celdas).
Geometría básica	Puntos, Líneas, Polígonos.	Píxeles (celdas cuadradas indivisibles).
Uso típico en ingeniería	Predios catastrales, redes de acueducto, vías, límites de cuenca.	Elevación (DEM), pendientes, temperatura, ortofotos, imágenes satelitales.

LA ARQUITECTURA INTERNA DEL DATO RÁSTER

Anatomía de una matriz ráster

Un archivo ráster no guarda las coordenadas de cada celda: guarda solo la esquina de origen y calcula las demás por posición matemática.

1. Origen y Dimensiones

Coordenadas de la esquina superior izquierda (Xmin, Ymax), número de **columnas** (ancho) y número de **filas** (alto).

2. Tamaño de celda (Píxel)

Resolución espacial: ancho (ΔX) y alto (ΔY) de cada cuadrado. En un DEM de 12.5 m, cada píxel cubre 156.25 m² en el terreno real.

3. Valor Z y NoData

Cada celda almacena un único valor numérico (ej. 2 145.3 m de cota). Si la celda cae fuera del área de estudio, guarda el valor especial **NoData**.

Ventaja computacional masiva: calcular la pendiente entre dos celdas vecinas es una simple resta de matrices dividida entre la distancia de celda.

EL DETALLE DEL TERRENO EN EL MUNDO REAL

Resolución espacial: ¿Cuánto mide un píxel?

Resolución Media

Un solo píxel cubre 900 m² (casi una manzana pequeña). Bueno para cuencas regionales de 500 km²; insuficiente para quebradas urbanas estrechas.

PÍXEL 12.5 METROS (ALOS PALSAR RTC)

Resolución Semi-Detallada

Un píxel cubre 156 m². Captura adecuadamente los cañones de ladera, cuchillas y quiebres de pendiente de la cuenca de La Iguaná.

Alta Precisión

Distingue cunetas, bancales y muros de contención. Requiere sobrevuelos costosos y genera gigabytes de datos.

PASO A PASO EN QGIS

Cómo inspeccionar las celdas de un ráster

1

Acercamiento extremo

Hagan zoom continuo con la rueda del ratón sobre cualquier capa ráster hasta que la imagen se descomponga en mosaico de cuadrados.

2

Identificador de objetos

Activen la herramienta **Identificar entidades** (Ctrl + Shift + I). Hagan clic sobre cualquier celda.

3

Leer el valor digital

El panel lateral mostrará el valor numérico exacto almacenado en esa celda (Banda 1 = cota en metros, reflectancia o índice).

Práctica en vivo: la cuadrícula invisible de píxeles

ACTIVIDAD EN VIVO (6 MINUTOS)

Abran su proyecto de QGIS con las capas vectoriales de La Iguaná y una imagen satelital o mapa base ráster de fondo (OpenStreetMap / Google Satellite):

- Hagan zoom progresivo sobre el cauce de la quebrada hasta que los bordes suaves desaparezcan y vean los píxeles individuales en forma de escalones.
- Activen la herramienta **Medir línea** y midan el ancho de un solo píxel en pantalla: ¿cuántos metros de terreno representa esa celda?
- Con el **Identificador de objetos**, hagan clic sobre distintos píxeles (vegetación, tejado, agua) y observen los valores de las bandas rojo, verde y azul.

BLOQUE 3 · TEORÍA Y SENSORES

Modelos Digitales de Elevación (DEM)

UNIVERSIDAD EAFIT
VIGILADA | MINEDUCACIÓN

LA COLUMNA VERTEBRAL DEL ANÁLISIS DE TERRENO

¿Qué es un Modelo Digital de Elevación (DEM)?

Un DEM (*Digital Elevation Model*) es un ráster monobanda donde cada celda contiene la altitud ortométrica (cota Z sobre el nivel medio del mar en metros) del punto central de esa celda.

Estructura numérica

Una sola banda flotante (`Float32`). No tiene colores propios: son números reales que van desde la cota del río hasta la cima de la montaña.

Derivadas directas

A partir del DEM, los algoritmos calculan matemáticamente: pendientes (inclinación), orientación de laderas (aspect) y relieve sombreado (hillshade).

Modelación hidrológica

Permite rastrear hacia qué celda vecina desciende el agua, trazando de forma automatizada redes de drenaje y cuencas hidrográficas reales.

UNA DISTINCIÓN VITAL PARA LA INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL

MDT (Terreno) vs. MDS (Superficie)

Digital Surface Model

Representa la primera superficie reflectora que el sensor detecta: incluye copas de árboles, techos de edificios, puentes y torres.

Uso: Altura de edificaciones, análisis de visibilidad urbana, catastro 3D y obstáculos para aviación.

MDT / DTM (TERRENO)

Digital Terrain Model

Representa exclusivamente el **suelo desnudo**, eliminando vegetación y construcciones antrópicas mediante filtrado de pulsos.

Uso: Hidrología, estabilidad de taludes, cálculo de excavaciones y trazado de vías.

En hidrología de cuencas necesitamos siempre un **MDT**: el agua no fluye sobre las copas de los árboles, fluye sobre el suelo.

DE DÓNDE SALEN LOS DEMS QUE USAMOS

Tres fuentes globales de elevación

SRTM (NASA, 2000)

Radar interferométrico banda C a bordo del transbordador Endeavour. Resolución: **30 metros** (1 arc-segundo). El estándar histórico clásico.

Copernicus GLO-30 (ESA)

Generado a partir de los satélites radar TanDEM-X. Resolución: **30 metros**. Muy consistente, sin vacíos de datos y de gran exactitud vertical.

ALOS PALSAR (JAXA / ASF)

Radar de apertura sintética (SAR) banda L japonés. Procesamiento RTC de la NASA. Resolución: **12.5 metros**. El DEM gratuito de mayor resolución disponible.

LA VENTAJA DEL RADAR DE BANDA L EN EL TRÓPICO ANDINO

¿Por qué ALOS PALSAR 12.5 m RTC para nuestra cuenca?

En laderas de alta montaña tropical como las del Valle de Aburrá, los sensores ópticos fallan por nubosidad y los radares de banda corta rebotan en las hojas.

1. Penetración de vegetación

La banda L tiene una longitud de onda larga (~23.6 cm) que atraviesa el dosel de bosques y rastrojos, alcanzando el suelo verdadero.

2. Corrección Radiométrica (RTC)

El procesamiento *Radiometrically Terrain Corrected* de la NASA elimina las sombras orográficas y la distorsión de laderas empinadas.

3. Píxel de 12.5 metros

Multiplica por más de 5 el detalle de un SRTM de 30 m. Permite modelar con rigor la garganta estrecha de La Iguaná.

BLOQUE 4 · ADQUISICIÓN DE DATOS

Descarga de ALOS PALSAR y DEMs desde QGIS

UNIVERSIDAD EAFIT
VIGILADA | MINEDUCACIÓN

ESTRATEGIAS DE ADQUISICIÓN DE ELEVACIÓN

Dos métodos para obtener el DEM en QGIS

OpenTopography DEM Downloader

Descarga directa desde la ventana de QGIS recortando por el área de la cuenca. Soporta Copernicus 30 m, SRTM 30 m y ALOS World 3D (30 m). Requiere una API Key gratuita.

Ideal para descargas rápidas automáticas en el lienzo.

RUTA 2: MÁXIMA RESOLUCIÓN (12.5 M)

Alaska Satellite Facility (ASF DAAC)

Descarga del producto oficial de la NASA: **ALOS PALSAR RTC de 12.5 metros** en formato GeoTIFF de alta resolución a partir de la delimitación vectorial de la cuenca.

El estándar técnico obligatorio para el Módulo 2 del curso.

RUTA 1 · EN EL MENÚ DE COMPLEMENTOS DE QGIS

Método 1: Plugin OpenTopography DEM Downloader

1

Instalar el complemento

Menú **Complementos** → **Administrar e instalar complementos…** → Buscar `OpenTopography DEM Downloader` → Clic en **Instalar complemento**.

2

Fijar extensión y modelo

Abrir la herramienta (ícono en la barra) → Definir extensión con **Calcular a partir de la capa:** `cuenca_aprox` → Elegir *Copernicus 30m* o *SRTMGL1*.

3

API Key y Ejecutar

Pegar su clave gratuita de opentopography.org → Clic en **Ejecutar**. El DEM recortado se carga solo en el proyecto.

RUTA 2 · EL FLUJO PROFESIONAL DE ALTA RESOLUCIÓN 12.5 M

Método 2: ALOS PALSAR 12.5 m RTC (ASF + QGIS)

El portal de la NASA / Alaska Satellite Facility (ASF Data Search) distribuye gratuitamente los gránulos procesados a 12.5 metros.

1

Exportar cuenca en QGIS

Clic derecho en `cuenca_aprox` → **Exportar** → **Guardar entidades como…** → Formato **GeoJSON**, CRS **EPSG:4326** (WGS 84).

2

Buscar en ASF Vertex

Entrar a **search.asf.alaska.edu** → Pestaña *Search* → Botón de importar polígono (cargar el GeoJSON) o dibujar rectángulo sobre Medellín.

3

Filtrar PALSAR RTC

DataSet: **ALOS PALSAR** → File Type: **Hi-Res Terrain Corrected (RTC)** → Seleccionar escena que cubre La Iguaná → Descargar paquete `.zip`.

INCORPORACIÓN AL PROYECTO

Cargar el archivo GeoTIFF del DEM en QGIS

¿Cuál es el archivo de elevación?

Al descomprimir el archivo `.zip` descargado de ASF encontrarán varios archivos de radar (polarizaciones HH, HV). El DEM es el archivo que termina en:

`*_DEM.tif`

Ese archivo único contiene la matriz de elevación topográfica en metros.

INCORPORAR A QGIS

Arrastrar y soltar

Arrastren el archivo `*_DEM.tif` directamente desde su explorador de archivos hacia el panel de capas de QGIS, o usen el menú:

Capa → Añadir capa → Añadir capa ráster…

Aparecerá una imagen en escala de grises que cubre la cordillera.

Práctica en vivo: obtengan el DEM de La Iguaná

ACTIVIDAD EN VIVO (12 MINUTOS)

Obtengan el Modelo Digital de Elevación que cubre la cuenca de La Iguaná e intégrenlo a su proyecto de trabajo:

- **Opción A (Recomendada):** Descarguen la escena ALOS PALSAR RTC de 12.5 m desde `search.asf.alaska.edu` usando el polígono de su cuenca, descompriman y carguen el archivo `*_DEM.tif`.
- **Opción B (Rápida en QGIS):** Usen el plugin `OpenTopography DEM Downloader`, definan la extensión con `cuenca_aprox` y descarguen el modelo *Copernicus 30m* o *SRTM 30m*.
- Superpongan la capa vectorial `cuenca_aprox` encima del DEM. ¿Queda exactamente ubicada sobre las montañas del Valle de Aburrá?

BLOQUE 5 · ANÁLISIS E INSPECCIÓN

Inspección Técnica y Simbología del DEM

UNIVERSIDAD EAFIT
VIGILADA | MINEDUCACIÓN

ANTES DE OPERAR CUALQUIER ANÁLISIS DE TERRENO

Radiografía técnica del DEM en QGIS

Doble clic sobre la capa del DEM → pestaña **Información**. Estos 4 metadatos deben revisarse siempre:

1. Dimensiones y Tipo de Dato

Ancho / Alto: número de columnas y filas (ej. 3 500 × 2 800 celdas).
Tipo de dato: `Float32` (permite almacenar decimales de cota: 2 145.38 m).

2. Tamaño de Píxel y CRS

CRS nativo: Habitualmente EPSG:4326 (WGS 84).
Tamaño de celda: En grados (0.0001111° ≈ 12.5 m) o en metros si ya viene proyectado.

En el panel de capas revisen los valores mínimo y máximo: para La Iguaná deben estar entre **~1.450 m** (desembocadura en el Río Medellín) y **~3.100 m** (divisoria occidental en el Alto del Boquerón). Si ven valores negativos o 65 535, hay un error de lectura de NoData.

TRANSFORMAR NÚMEROS GRISES EN RELIEVE COMPRENSIBLE

Simbología: Pseudocolor monobanda

1

Tipo de renderizador

Propiedades de la capa DEM → pestaña **Simbología** → cambiar de "Gris monobanda" a **Pseudocolor monobanda**.

2

Elegir rampa de elevación

Desplegar **Rampa de color** → elegir paletas perceptuales como *Viridis*, *Cividis* o *Elevation* (verdes en el valle, ocres en las cumbres).

3

Clasificar y aplicar

Modo: **Continuo** o **Cuantiles** → Clic en **Clasificar** → Aceptar. El cañón de la cuenca cobra vida visual inmediata.

Práctica en vivo: descubran el gradiente de La Iguaná

ACTIVIDAD EN VIVO (10 MINUTOS)

Aliquen simbología topográfica a su DEM y verifiquen el gradiente altitudinal de la cuenca:

- Apliquen la rampa de color **Pseudocolor monobanda** con la paleta *Cividis* o *Viridis*.
- Activen la herramienta **Identificador de objetos** y hagan clic en el punto de cierre (desembocadura cerca a la Minorista): ¿qué cota marca? (Debe ser ~1.450 msnm).
- Hagan clic en la divisoria alta occidental (Alto del Boquerón / San Cristóbal): ¿qué cota marca? (Debe superar los 3.000 msnm).
- **Conclusión territorial:** La cuenca desciende más de **1.600 metros de desnivel** en apenas 12 km horizontales. Por eso es una cuenca torrencial de alto riesgo.

¡ADVERTENCIA TÉCNICA FUNDAMENTAL PARA LA PRÓXIMA CLASE!

La trampa del CRS: Por qué NUNCA calcular pendientes en 4326

El DEM que acaban de descargar viene en **coordenadas geográficas (WGS84 / EPSG:4326)**. En ese sistema, la distancia horizontal X, Y se mide en **grados decimales** (1 píxel ≈ 0.000111°), mientras que la elevación vertical Z se mide en **metros** (2 100 m).

LA REGLA DE ORO DEL MÓDULO 2

Si intentan calcular la pendiente hoy, el software dividirá metros entre grados, arrojando pendientes absurdas de 89.9° en toda la ciudad. **En la Semana 9 lo primero que haremos será reproyectar el DEM a MAGNA-SIRGAS / Origen Nacional CTM12 (EPSG:9377)** para que X, Y y Z estén todas unificadas en metros.

ESTRUCTURA DEL REPOSITORIO DE TRABAJO

Dónde guardar su DEM para el Módulo 2

```
proyecto_cuenca_iguana/
├── 01_datos/
│   ├── vector/
│   │   └── iguana_vectorial.gpkg
│   └── raster/
│       ├── raw/
│       │   └── ALOS_PALSAR_12m_LaIguana_DEM.tif
│       └── processed/
├── 02_mapas/
│   └── mapa_diagnostico_I1.pdf
└── proyecto_iguana.qgz
```

BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO

No muevan los archivos de ruta

Los archivos ráster (GeoTIFF) no se incrustan dentro del proyecto `.qgz`: se leen como enlaces externos en el disco.

Si cambian el nombre de la carpeta o mueven el `.tif`, la próxima semana QGIS abrirá con la capa rota en color gris. Guárdenlo en su USB o Google Drive en la carpeta `01_datos/raster/raw/`.

CONTROL DE APRENDIZAJES Y ENTREGABLES

Checklist de la Sesión 8

- [ ] Sustentación I1 completada: Lámina A3 proyectada, diagnóstico sustentado y GeoPackage entregado.
- [ ] Comprensión conceptual: Claridad en la diferencia entre entidades discretas (vector) y campos continuos (ráster).
- [ ] Estructura matricial: Inspección de píxeles individuales y consulta de valor Z con el Identificador de objetos.
- [ ] DEM descargado: Archivo ALOS PALSAR RTC 12.5 m (o DEM de OpenTopography) descargado y cargado en QGIS.
- [ ] Simbología aplicada: Relieve visualizado en pseudocolor monobanda con verificación de cotas (1.450 a 3.100 msnm).
- [ ] Archivo respaldado: GeoTIFF guardado en la carpeta del proyecto listo para reproyectar en la Semana 9.

CIERRE DE SESIÓN

Para la próxima clase (Semana 9)

Reproyección a CTM12

Uso de GDAL Combar (Warp) para unificar la resolución en 12.5 metros proyectados (EPSG:9377).

Cálculo de Pendientes

Mapa de pendientes en grados (°) y porcentaje (%) según las normas de ordenamiento territorial.

Orientación (Aspect)

Hacia qué punto cardinal miran las laderas de La Iguaná y su impacto en radiación solar.

Relieve 3D (Hillshade)

Generación de sombreado del terreno con azimut solar a 315° y modo de fusión multiplicar.

¿Dudas con la descarga de ALOS PALSAR o el GeoTIFF? Escríbanme: fjgomezc@eafit.edu.co · Chat de Teams